

AI 工具使用详情

一、可确认的工具与使用范围

2026 年 9 月 12 日，本次论文整理在 OpenAI Codex 中进行，会话系统标识为 GPT-6。AI 读取工作区内既有题目、模型说明、公式推导、Python 代码、计算结果和验证报告，辅助组织中文正文、检查公式与程序口径、生成 LaTeX 排版以及从未舍入数组生成题定表格。另使用独立上下文核查流程，通过出版社、作者机构和 SciPy 官方资料复核五条参考文献。

本次任务没有重新设计四问物理模型，没有将未完成的创新建议写成实验结论，也没有在起草时重新运行四问的完整 PDE 生产计算。全文采用既有 q1-closeout-v1、q2-closeout-v1、q3-closeout-v1 和 q4-baseline-v1 结果。具体数值核验的执行日期与范围以随附验证记录为准。

二、主要提示方式与交互过程

用户首先要求查看项目文件夹，随后提出：“请你整体查看一下我目前的工作，根据我目前的模型建立和公式的推到写一篇条理清晰符合国赛标准的论文”。本次据此恢复此前暂停的写作，要求正文建立在现有模型和结果上。

主要处理流程为：清点题面与已有材料；对照现行代码辨别历史方案；核对输入插值、物性函数、有限体积与材料坐标方程；根据未舍入源数组生成六张题定表；撰写各问推导和结果解释；编译 PDF 并检查公式、图表、引用、页数与匿名性。文献核查仅将已取得的书目、摘要或官方算法说明用于相应强度的论述。

三、AI 输出的采用与核验记录

本次采用 AI 生成的章节组织、中文行文和 LaTeX 源码；表格数值由程序读取既有 NPZ 数组后格式化，避免人工转抄。正文修正了历史材料中的插值和网格描述不一致，保留 PCHIP 及实际表面加密网格；第三问使用 57.4731 h、第四问使用 51.0877 h，并解释末行含水率 0.1500 的舍入含义。未把两问时长差全部归因于收缩，未把数值收敛表述为真实药材实测验证。

自动核验包括：题定表与源数组逐项一致性、正文数值与当前验证报告对照、公式和交叉引用检查、PDF 编译与页面视觉检查、程序附录的语法检查及文件一致性记录。自动核验不等同于参赛队员已经逐条完成的人工核验。本次对话尚未收到参赛队员确认最终全文已完成逐项人工审阅的记录，因此本说明不代作此项声明。

补充：同物性收缩对照

在后续明确要求评估并补算、修改论文的交互中，AI 编写附录 4 固定半径对照程序，复用既有物性与有限体积算子，实际完成 G_8 、 G_{16} 及 G_8 时间收紧计算，检查全域阈值、水分收支、状态范围和同时间网格差。新增固定组报告时长 129.8448 h，与既有收缩组 51.0877 h 相比减少 78.7571 h，约 60.65%。AI 生成比较曲线，更新第四问、摘要、检验与结论并重新编译检查。原四问主模型、原 Excel 和生产结果未被覆盖；新增结论限定于相同物性及既定环境假设下的模型对照。上述自动核验仍不代表参赛队已完成最终人工审阅。

补充：第三问二维端面校核

2026 年 9 月 13 日，用户同意仅在第三问开展轴对称二维热湿校核，并在查看计算结果后明确要求加入论文。AI 读取 Hussain 与 Dincer (2003) 全文，依据本题原物性与守恒通量形式编写

有限体积程序，完成关闭端面退化、同径向网格一维配对、径向与轴向加密、时间收紧及水分收支检查。细网格配对结果显示开放端面提前约 7.6 s（约 0.0037%），采样及临界最大含水率由中心控制。AI 据此撰写模型检验小节、生成对照表与组合图，同步修订摘要及适用范围。本次保留四问正式数值，不扩展第四问二维求解；用户接受补充结果不等于全篇已完成逐项人工审阅。

四、历史使用记录的边界

工作区包含此前 AI 协作记录，以及以“Claude 评价”命名的外部审阅文档，但现有材料不足以完整确认所有历史工具的具体版本、提示过程与人工采用情况。本文件准确记录本次可确认的使用范围。参赛队提交前应依据实际历史记录补充此前工具、用途和人工修改核验情况，并核对本说明与最终论文、支撑材料的一致性。

五、说明依据

本说明依据 2026 年国赛 AI 工具使用规定的公开信息组织，论文参考文献前已列 AI 工具使用声明。本文件不含队员、学校或赛区身份信息。https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_gsyw/260807/2051819.shtml